Exercices — PHP (BTS CIEL-IR)

Cours associé : `01_Cours/Cours_PHP.pdf`.

Série	Exercices	Sections du cours à connaître
A. Les bases	1 à 6	3 à 7
B. Formulaires	7 à 9	8 et 9
C. Réseaux et systèmes	10 à 12	4, 7 et 9 (les opérateurs binaires sont donnés dans l'énoncé de l'exercice 10)
D. Sessions et débogage	13 et 14	11 et 14

> Pour chaque exercice : créer un fichier `exN.php`, le tester dans le navigateur (`http://localhost/...`), puis **tester les cas limites** (champ vide, valeur négative, caractères spéciaux, diviseur nul…).

A. Les bases

1. Syntaxe de base

Écrire un script PHP qui affiche :

```
Bonjour Charles Carnus !
```

où « Charles Carnus » est stocké dans une variable. Reprendre ensuite l'exercice avec deux variables (`$prenom` et `$nom`) concaténées.

---

2. Variables et opérateurs

Créer un script qui :

- définit deux nombres ;
- calcule leur somme, leur différence, leur produit et leur quotient ;
- affiche chaque résultat avec un message clair.

Cas limite : que se passe-t-il si le second nombre vaut `0` ? Protéger le calcul du quotient avec une condition.

---

3. Conditions

1. Afficher « Bonjour » si l'heure est < 18h, « Bonsoir » sinon. *Indications :* utiliser `date("H")` et convertir en entier avec `(int)`. Si l'heure affichée est décalée, ajouter `date_default_timezone_set("Europe/Paris");` en début de script.

2. À partir d'une variable `$moyenne`, afficher la mention : « Très bien » (≥ 16), « Bien » (≥ 14), « Assez bien » (≥ 12), « Passable » (≥ 10), « Insuffisant » sinon.

---

4. Boucles

1. Afficher tous les nombres de 1 à 10 avec une boucle `for`.
2. Afficher la table de multiplication de 7 (`7 x 1 = 7` … `7 x 10 = 70`), une ligne par calcul.
3. Calculer avec une boucle `while` la somme des entiers de 1 à 100.

---

5. Tableaux

1. Créer un tableau avec 5 prénoms et les afficher avec `foreach`.
2. Créer le tableau associatif `["Maths" => 12, "Réseaux" => 15, "Anglais" => 9]`. Afficher chaque matière et sa note, puis la **moyenne** et la **meilleure note** (`array_sum()`, `count()`, `max()`).
3. Ajouter une matière, puis afficher les matières par ordre alphabétique (`ksort()`).

---

6. Fonctions

1. Écrire `prixTtc(float $ht, float $tva = 0.2): float`. L'appeler avec 100 puis avec 100 et une TVA de 0.055.
2. Écrire `estPair(int $n): bool` et l'utiliser pour afficher les nombres pairs de 1 à 20.
3. Écrire `moyenne(array $notes): float` qui renvoie `0` si le tableau est vide.

B. Formulaires

7. Formulaires (GET)

Créer un formulaire demandant le prénom.

Lorsqu'on l'envoie, la page affiche :

```
Bonjour <prénom> !
```

Utiliser `htmlspecialchars()` pour sécuriser. Tester avec la saisie `<b>Léa</b>` : que constate-t-on avec et sans `htmlspecialchars()` ?

---

8. Validation (POST)

Créer un formulaire qui demande un email et affiche :

- « Email valide » si c'est un email correct ;
- « Email invalide » sinon.

Utiliser `filter_var()` avec `FILTER_VALIDATE_EMAIL`.

> Conseil : ajouter l'attribut `novalidate` à la balise `<form>`. Il désactive les contrôles du navigateur pour **tester la validation côté serveur**. Retirer cet attribut et passer à `type="email"` donne un formulaire plus confortable… mais la validation PHP reste obligatoire.

---

9. Formulaire d'inscription (erreurs multiples)

Créer un formulaire avec les champs **nom**, **email** et **âge**. Côté serveur :

- le nom est obligatoire et contient entre 2 et 50 caractères (`mb_strlen()`) ;
- l'email doit être valide ;
- l'âge est un entier compris entre 16 et 99 (`filter_var()` avec `FILTER_VALIDATE_INT` et l'option `min_range` / `max_range`).

Cumuler **toutes** les erreurs dans un tableau `$erreurs` et les afficher en liste. En cas d'erreur, **conserver** les valeurs saisies dans le formulaire (échappées). Si tout est valide, afficher un message de confirmation.

C. Exercices orientés réseaux et systèmes

10. Calculateur d'adresse IPv4

Créer un formulaire qui demande une adresse IPv4 et une longueur de préfixe (par exemple `192.168.1.77` et `/24`).

1. Valider l'adresse avec `filter_var()` et `FILTER_VALIDATE_IP` (option `FILTER_FLAG_IPV4`), puis vérifier que le préfixe est un entier entre 0 et 32.
2. Calculer et afficher le **nombre d'hôtes utilisables** : `2^(32 − préfixe) − 2` (traiter à part les préfixes 31 et 32).
3. Afficher le **masque** de sous-réseau en notation décimale pointée, l'**adresse réseau** et l'adresse de **diffusion** (*broadcast*).

Indications : `ip2long()`, `long2ip()`, opérateurs binaires `&`, `|`, `~`, `<<`. Masque : `(0xFFFFFFFF << (32 - $prefixe)) & 0xFFFFFFFF`.

Bonus : afficher chaque octet de l'adresse en binaire (`decbin()` et `str_pad()` pour compléter à 8 bits).

---

11. Relevés de capteurs

On dispose des relevés suivants :

```php
$releves = [
    ["heure" => "08:00", "temp" => 18.5, "hum" => 62],
    ["heure" => "10:00", "temp" => 21.0, "hum" => 55],
    ["heure" => "12:00", "temp" => 26.4, "hum" => 48],
    ["heure" => "14:00", "temp" => 29.1, "hum" => 41],
];
```

1. Les afficher dans un tableau HTML.

2. Calculer et afficher la température **minimale**, **maximale** et **moyenne** (arrondie à 1 décimale).
3. Afficher en rouge les lignes dont la température dépasse un seuil défini dans une constante `SEUIL_TEMP`.
4. *Bonus :* ajouter un formulaire permettant de modifier le seuil (GET), avec validation (nombre compris entre −20 et 60).

---

12. Analyse d'un journal de connexions

```php
$journal = [
    "2026-10-20 08:12:03;192.168.1.15;SUCCES",
    "2026-10-20 08:14:51;10.0.0.8;ECHEC",
    "2026-10-20 08:14:55;10.0.0.8;ECHEC",
    "2026-10-20 08:15:02;10.0.0.8;ECHEC",
    "2026-10-20 09:01:44;192.168.1.22;SUCCES",
];
```

1. Parcourir le tableau et découper chaque ligne avec `explode(";", $ligne)`.
2. Compter le nombre d'échecs **par adresse IP** (tableau associatif).
3. Afficher un tableau des IP ayant au moins **3 échecs** avec le message « Tentative d'intrusion suspecte ».
4. *Bonus :* lire le journal depuis un fichier texte avec `file("journal.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES)`.

D. Sessions et débogage

13. Compteur de visites

Créer une page qui affiche « Vous avez visité cette page N fois » grâce à une **session**, et un bouton « Réinitialiser » (formulaire POST) qui remet le compteur à zéro. Ouvrir la page dans deux navigateurs différents : que constate-t-on ? Pourquoi ?

---

14. Trouver les erreurs

Le script suivant doit afficher la moyenne d'un étudiant et indiquer si elle atteint 10. Il contient **au moins 5 erreurs** (syntaxe et logique). Les repérer, les expliquer, puis le corriger.

```php
<?php
$prenom = "Léa"
$notes = [12, 15, 9, 18];
$total = 0;
foreach ($notes as $n) {
    $total =+ $n;
}
$moyenne = $total / count(notes);
if ($moyenne = 10) {
    echo "Moyenne atteinte";
}
echo "Bonjour $Prenom, votre moyenne est de $moyenne";
```